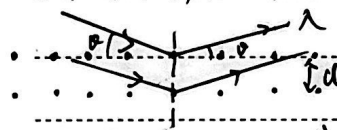
X射线单晶衍射

10+36+33(+6)=85

实验原理（简述、原理图及主要公式） 1. X射线：波长介于紫外线和γ射线之间的电磁辐射 实验室中利用电子撞击靶材产生。

2. X射线与物质的相互作用：X射线与物质的相互作用包含散射和吸收，散射分为发生弹性碰撞的相干散射（晶体中衍射的理论基础）和发生非弹性碰撞的非相干衍射。吸收为X射线将原子内层电子击出后内部电子跃迁引起

3. X射线的探测：利用G-M计数器探测 4. X射线的晶体衍射：X射线的波长与固体中原子间距同数量级可产生衍射。 入射与衍射束束与晶面夹角均为θ时



同一晶面上各原子散射波相干加强，由光程差是波长整数倍有 $2d\sin\theta = n\lambda$ $n=1,2,\cdots$ 此为布拉格公式可利用波长测知晶面间距

实验目的

1. 了解X射线的基本性质
2. 学习X射线晶体衍射的原理和实验方法
3. 测量X射线通过NaCl单晶的布拉格衍射曲线

数据记录表（自拟）

数据由软件记录

X射线单晶衍射

实验方案及仪器

（实验方案，主要仪器及操作要点）

实验方案：使用X射线实验仪，通过热电子轰击钼靶产生X射线以不同角度入射NaCl单晶，利用G-M计数器探测散射的X射线波形，得到不同入射角度下出射X射线强度分布曲线。曲线中的锋对应相干散射波相互加强产生衍射，此时满足布拉格公式

$2d\sin\theta = n\lambda$，$n=1,2,\cdots$

主要仪器：X射线实验仪

操作要点：1. 实验前先调校测角仪零点

2. 正确安放NaCl晶体，操作时带手套，在靶台上固定好

3. 实验过程中关好铅玻玻门

4. 正确使用三种扫描转动模式

*实验过程及现象

（操作顺序，观察到什么现象，遇到哪些问题，如何解决）

1. 安装样品

2. 调校测角仪零点 (1) 按下归零键，使用旋扭调节靶台和探测器目测水平，设为零点 (2) 在耦合手动下，将靶台设为7.2°，设置X射线管高压，在探测器转动下，和靶台手动下，寻找一线衍射峰最大的位置 (3) 以此位置为7.2°位置，计算得0°对应角度，调至该角度归零

3. 测量 $V=30kV$，$I=1mA$ 条件下NaCl的完整衍射谱线，角度2.5°~30°

4. 电压不改变，电流 $I=0.75$，0.5，0.25mA，~~全谱扫~~ 扫描 2.5°~10°

5. 电流不变，电压 $V=30$，28，26，24，22kV，扫描 2.5°~10°

物理实验教学中心
http://pec.sjtu.edu.cn

实验数据处理及结果 1. V=30kV, I=1mA, 扫描2.5°~30°, 测量NaCl单晶的完整衍射曲线, 数据如表1, 曲线如~~表~~图1

由曲线可知 $K\alpha$, $K\beta$ 的一、二、三级衍射峰对应角度, 如下表所示,

由布拉格公式 $2d\sin\theta = n\lambda$, $(n=1,2\cdots)$ 可计算对应波长, 如下表

(NaCl晶面间距 $d=282.01$ pm)

	$K\alpha_1$	$K\beta_1$	$K\alpha_2$	$K\beta_2$	$K\alpha_3$	$K\beta_3$
θ/(°)	7.2	6.4	14.6	12.9	22.3	19.6
λ/pm	7.07×10^{-2}	6.29×10^{-2}	7.11×10^{-2}	6.30×10^{-2}	7.13×10^{-2}	6.31×10^{-2}

-1(0)

2. V=30kV, 不同电流(I=1, 0.75, 0.5, 0.25 mA), 扫描2.5°~10°, 分析特征峰强度与电流关系, 数据如表2, 曲线如图2

由图2曲线中读出不同电流下 $K\alpha$, $K\beta$ 峰强度, 作散点图并进行线性拟合, 如图3. 由图3可知特征峰强度随电流增大而增大, 二者有较好的线性相关性

3. I=1mA, 不同电压(V=30, 28, 26, 24, 22 mA), 扫描2.5°~10°, ~~计算~~

由 $\lambda_{min} = \frac{hc}{e}\cdot\frac{1}{V}$, 计算普朗克常量 h, 数据如表3, 曲线如图4

为求得~~λ_{min}~~不同电压下的 λ_{min}, 取图4中3.0°~6.0°部分, 对光强度从0突变之后一段的点进行线性拟合, 如图5, 拟合直线与横轴交点对应角度由布拉格公式算得 λ_{min}, 如下表

~~kV~~

U/kV	30	28	26	24	22
θ_{min}/(°)	3.85	4.11	4.56	4.91	5.39
λ_{min}/pm	0.038	0.041	0.045	0.048	0.053

对 λ_{min} 和 $\frac{1}{U}$ 线性拟合, 如图6, 得拟合斜率 k=1.241

则 $h = \frac{ke}{c}\times10^{-6} = 6.632\times10^{-34}$ J·S

略大于理论值 6.626×10^{-34} J·s -1 (0)

物理实验教学中心
http://pec.sjtu.edu.cn

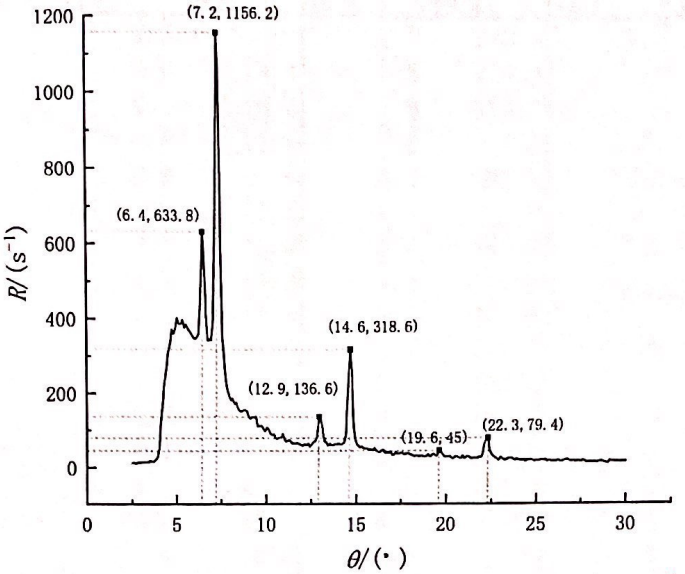


图1 NaCl单晶的X射线衍射曲线(30kV, 1mA)

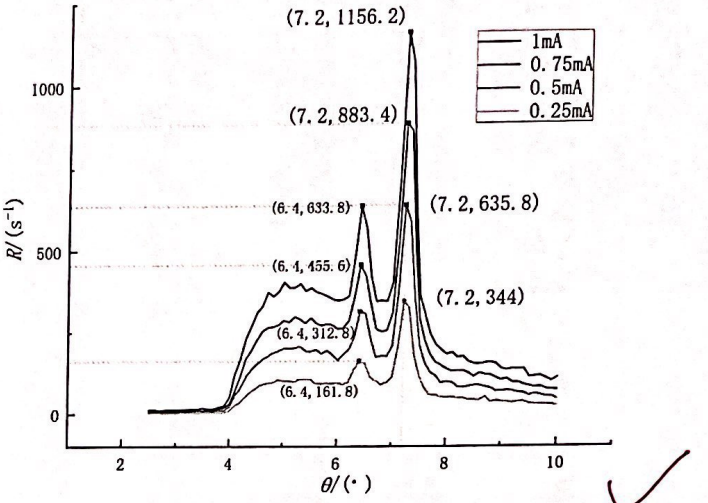


图2 不同电流下NaCl单晶的X射线衍射曲线

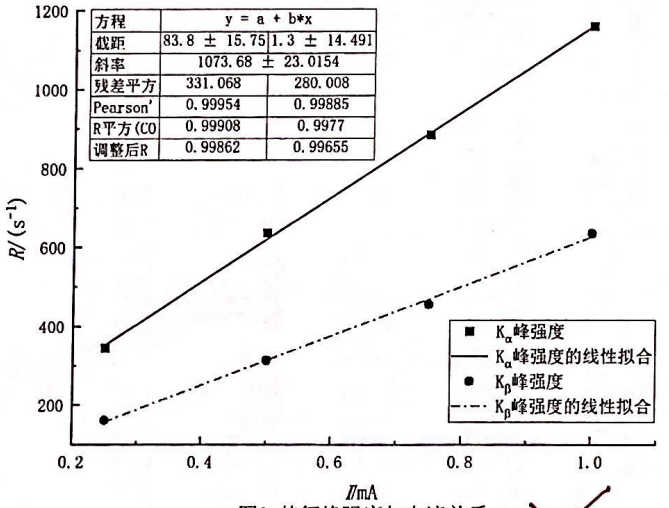


图3 特征峰强度与电流关系

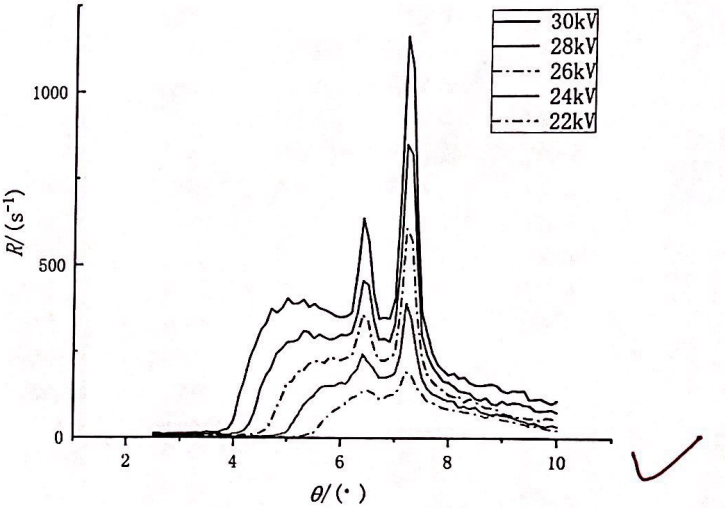


图4 不同电压下NaCl单晶的X射线衍射曲线

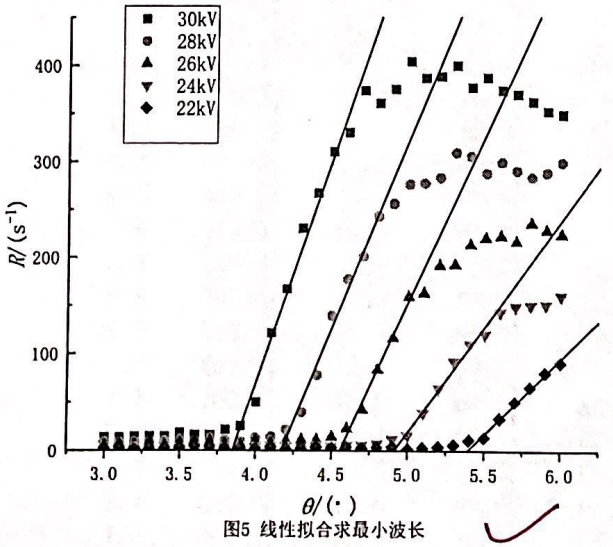


图5 线性拟合求最小波长

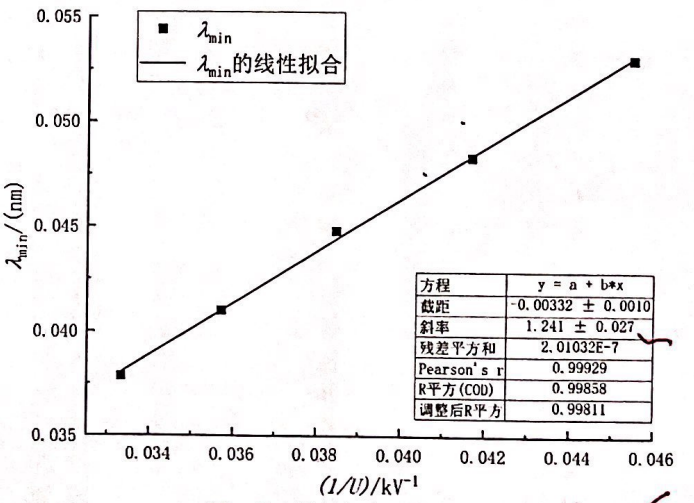


图6 最小波长与电压的线性拟合

表1 完整衍射曲线数据

角度	强度	角度	强度	角度	强度	角度	强度	角度	强度
2.5	13	7.7	243.2	12.9	136.6	18.1	33.6	23.3	19.6
2.6	13.4	7.8	211.4	13	129.8	18.2	30.8	23.4	23.6
2.7	10.2	7.9	195.8	13.1	98.4	18.3	31.4	23.5	24
2.8	12.8	8	182	13.2	71.4	18.4	32.4	23.6	25.4
2.9	12.8	8.1	187.2	13.3	69	18.5	28.8	23.7	21.2
3	13.6	8.2	172.4	13.4	58.6	18.6	33	23.8	18.8
3.1	13.6	8.3	175.4	13.5	64.6	18.7	29.8	23.9	23
3.2	14.2	8.4	159	13.6	60.4	18.8	28.6	24	20
3.3	14.8	8.5	152.6	13.7	59.8	18.9	31	24.1	19.2
3.4	14.2	8.6	151.2	13.8	63.6	19	35.4	24.2	18.2
3.5	18.2	8.7	154.6	13.9	62.2	19.1	28.4	24.3	19.6
3.6	15.8	8.8	156.6	14	65	19.2	33.8	24.4	15
3.7	15.6	8.9	151.8	14.1	62.4	19.3	37.4	24.5	20.2
3.8	21.4	9	136.6	14.2	62.8	19.4	31.8	24.6	18.8
3.9	25.4	9.1	132	14.3	67.2	19.5	32	24.7	20.6
4	50.2	9.2	137.8	14.4	87.2	19.6	45	24.8	18
4.1	122	9.3	135	14.5	222.6	19.7	42.8	24.9	16.2
4.2	168.2	9.4	137.4	14.6	318.6	19.8	34	25	18.6
4.3	231.4	9.5	110.8	14.7	260.2	19.9	29.2	25.1	16.8
4.4	267.8	9.6	112.8	14.8	129.4	20	28.8	25.2	18.6
4.5	310.6	9.7	114	14.9	82.2	20.1	28.2	25.3	20.2
4.6	330.2	9.8	106.4	15	63.6	20.2	30.2	25.4	18.2
4.7	373.8	9.9	98.2	15.1	59	20.3	24.6	25.5	20.4
4.8	360.6	10	108.2	15.2	53.8	20.4	24.8	25.6	15.6
4.9	375.2	10.1	104.4	15.3	56.4	20.5	29.4	25.7	18.4
5	404	10.2	92.8	15.4	50.8	20.6	28.6	25.8	15.8
5.1	386.8	10.3	87.8	15.5	51.4	20.7	25.8	25.9	16.4
5.2	388.6	10.4	90	15.6	50.2	20.8	24.2	26	16.2
5.3	399.6	10.5	79.6	15.7	48.4	20.9	31.2	26.1	15.6
5.4	377	10.6	77.8	15.8	48.6	21	23.4	26.2	18.4
5.5	387	10.7	80.6	15.9	46	21.1	29	26.3	16
5.6	373.6	10.8	81	16	51.8	21.2	29	26.4	14.2
5.7	369.2	10.9	90.6	16.1	45.6	21.3	26.6	26.5	16.8
5.8	361.4	11	75.2	16.2	42.6	21.4	23.2	26.6	19.2
5.9	351.6	11.1	70	16.3	41	21.5	24.8	26.7	19.8
6	348.2	11.2	74.4	16.4	46.4	21.6	25.6	26.8	18
6.1	351.2	11.3	73.6	16.5	47.4	21.7	23.8	26.9	16
6.2	360.8	11.4	65.6	16.6	38.2	21.8	28.4	27	15.8
6.3	480.2	11.5	65.4	16.7	41.8	21.9	26	27.1	17.8
6.4	633.8	11.6	64.8	16.8	37.8	22	33.8	27.2	13.2
6.5	567.2	11.7	65.8	16.9	43.2	22.1	64.4	27.3	17.8
6.6	418.2	11.8	64.2	17	33.2	22.2	76.8	27.4	16.2
6.7	343.8	11.9	62	17.1	35.4	22.3	79.4	27.5	14.2
6.8	347.6	12	57.8	17.2	41.8	22.4	44	27.6	18.4
6.9	344.4	12.1	63.4	17.3	36.6	22.5	34.8	27.7	15
7	401.8	12.2	60.4	17.4	38.4	22.6	29	27.8	12.6
7.1	709.4	12.3	64.8	17.5	39.4	22.7	26	27.9	12.8
7.2	1156.2	12.4	55.6	17.6	37.4	22.8	22.6	28	12.8
7.3	1066	12.5	62.6	17.7	34.8	22.9	18.8	28.1	12.6
7.4	640.8	12.6	69.6	17.8	37.8	23	27.6	28.2	12.8
7.5	361.6	12.7	70.4	17.9	38.2	23.1	23	28.3	12.8
7.6	301.2	12.8	85.8	18	34.8	23.2	20.2	28.4	11.8

角度	强度
28.5	14
28.6	16.2
28.7	13.8
28.8	11.4
28.9	11.6
29	9.8
29.1	17.6
29.2	14.4
29.3	15.8
29.4	13.4
29.5	15.8
29.6	13.4
29.7	13
29.8	15.6
29.9	13
30	15.2

表2 不同电流下衍射曲线

角度	0.75mA	0.5mA	0.25mA
2.5	11.2	5.4	3.2
2.6	7.6	5.4	3.6
2.7	9.8	6	3.8
2.8	10.8	5.8	1.6
2.9	10.2	7.4	3.4
3	13	7.2	2.6
3.1	11.4	7.8	4.2
3.2	9.4	6.4	4
3.3	8	8.2	4.2
3.4	12.4	9	2.4
3.5	9	10	4.2
3.6	12.4	7.6	5.4
3.7	15.2	8.8	4
3.8	16	10.6	4.6
3.9	19.4	12	5.6
4	31	21.8	10.2
4.1	70.4	56.4	25.6
4.2	114.6	79.4	37.6
4.3	170.4	111.6	54.6
4.4	194.4	136	66.8
4.5	226.8	153.2	81.4
4.6	252.4	167	90.2
4.7	265.2	176.8	93.8
4.8	267.4	187.2	96
4.9	273	192	105
5	286.2	201.8	100.8
5.1	281.4	201.2	100.6
5.2	298.4	202.6	98.2
5.3	290.2	208.2	106
5.4	278.4	193.8	106
5.5	294.8	191.6	105.8
5.6	277.8	197.6	93.8
5.7	271.4	184.2	92.8
5.8	275.8	195.6	94
5.9	272.2	181.2	92.2
6	259.8	163.8	94.4
6.1	263.4	181.8	90
6.2	285.2	196	97.2
6.3	359.2	233.8	134.4
6.4	455.6	312.8	161.8
6.5	422	307.2	153.4
6.6	335.8	229.2	111.4
6.7	258.6	172.6	100.4
6.8	252	177.8	89.2
6.9	255.6	176.6	96
7	307.8	207	109.6
7.1	521.4	369	201.8
7.2	883.4	635.8	344
7.3	859	586.2	321
7.4	517.4	359	178.2
7.5	288	208.8	114.4
7.6	222	155.2	76
7.7	179.6	127	57.8
7.8	157.4	114.6	57
7.9	148.2	94.2	51.2
8	136.6	98.6	50.2
8.1	129.2	94.8	50.8
8.2	131.4	81.8	47.4
8.3	131.2	79	48.2
8.4	123.4	82.6	42.2
8.5	112.2	86	41.6
8.6	124	86.4	39.8
8.7	117.8	81.6	51.4
8.8	117.6	77.2	34.8
8.9	109.2	67.4	38.6
9	101.2	68.2	36.2
9.1	105.4	70.6	36
9.2	93.8	69	33
9.3	94.8	63.4	35.6
9.4	87.8	62.8	37
9.5	83.8	54	29.6
9.6	79	60	28.8
9.7	81.4	56.6	27.4
9.8	74.6	51.4	27.4
9.9	72.6	51.6	26.4
10	71.6	43.6	23

表3 不同电压下衍射曲线

角度	28kV	26kV	24kV	22kV
2.5	7	8	4	2.2
2.6	7.6	5.4	5	2.6
2.7	9.6	7	4.2	1.4
2.8	6.8	6.2	5.4	1.4
2.9	9.4	5.2	6.6	2.2
3	9.6	5.8	5.4	2.6
3.1	8.8	6.6	3.6	3.2
3.2	9.2	6.6	4.6	1.4
3.3	9.6	8.6	2.8	2.6
3.4	10.2	6	4.2	2.6
3.5	10.8	7.8	3.4	2.8
3.6	10	9.6	5	4.4
3.7	14.6	9.2	3.2	3.6
3.8	10.4	6.6	4	2.6
3.9	9	5.4	3	3.4
4	13	9	4.6	2.2
4.1	14	7.2	5.2	3.6
4.2	21.2	10	5.4	2
4.3	39.6	10.8	4	2.6
4.4	78.4	10.8	5.8	3.6
4.5	140.4	14	4.6	2.8
4.6	178.2	22.8	5.2	3.4
4.7	202	42.6	5.6	2.4
4.8	243.6	84.2	7.2	3.6
4.9	256.6	116.8	11.8	4.4
5	276.8	159.8	15.8	1.8
5.1	277.6	163.4	39	3
5.2	283	192	64.8	4
5.3	309.2	192.8	92.4	5.8
5.4	305.6	213.6	110.6	11
5.5	287.4	220.6	121	13.8
5.6	299.2	222.6	144	33.4
5.7	289.8	216.6	149.8	50.8
5.8	283.6	235.8	151	66.4
5.9	287.6	228.4	151.8	81.2
6	298.6	224.2	161	91.4
6.1	295.4	231.2	156.4	102.2
6.2	303.6	237.2	180.4	116.4
6.3	357.6	289.6	199.2	122
6.4	454	354.4	242.2	135.2
6.5	442.6	338.4	220.2	138.4
6.6	343	262.8	201.4	129.8
6.7	283.6	226.4	175.2	114.8
6.8	286.4	223	174.2	116.2
6.9	277.2	231.4	178	125.2
7	328.8	245	185.8	126.4
7.1	512	371.8	242.6	151.6
7.2	845.8	604.2	389.8	191
7.3	815.6	570.8	343.4	183
7.4	505.8	356.4	248.6	147.6
7.5	296.6	233	173.8	128.8
7.6	240.4	185.2	143	108.6
7.7	206.6	163.4	127.8	103
7.8	184.4	148	121.8	94
7.9	164	138.8	113.4	87.6
8	160.2	124.8	108.4	84.2
8.1	150	119.4	107.4	82
8.2	136.2	121.2	89.6	79.8
8.3	133	104.6	92.8	75.8
8.4	130.4	114.8	85.4	73.8
8.5	114.6	105.4	90	70.2
8.6	109.6	97	76.4	66.6
8.7	117.2	87.8	73	59.6
8.8	99.8	88	67.2	67.2
8.9	97	84.4	70.8	58.2
9	108.6	73.4	66.4	52.2
9.1	98	67	62	50.4
9.2	103	65.8	58.8	47.8
9.3	102	60.6	51.6	42.6
9.4	95.2	58.8	49.2	40.6
9.5	95	55.4	42	34
9.6	80.8	56.6	43.8	35
9.7	79	49	35.6	31.2
9.8	79.8	58	33.6	26.8
9.9	82.4	55.8	38	24
10	74.6	47.6	32.6	23.4

实验总结及讨论

（实验收获、反思及思考题解答）

收获与反思：1. 掌握了关于仪器的操作 2. 学习了相关数据处理方法
3. 认识到计算机在物理实验中的作用

思考题解答

1. 入射电子的方向与出射X射线方向分别位于此处法线的两侧，钢靶受表面呈斜面有利于~~X射线~~更多X射线进入准直器

2. 连续谱由高速电子与靶材原子或原子核发生碰撞，突然减速而产生的韧致辐射导致；特征谱由电子与原子内层内子作用，使其激发跃迁到外层，外层电子向内跃迁，以光子形式辐射出而形成。由图2，图4可知，~~仁者~~电压/电流增大，连续谱和特征谱的强度增大，位置（波长）不变 ~~电流改变~~ 特征峰波长不变

3. 切面要与晶面平行。若上下表面不平行，测量的X射线入射角度与关于~~晶面~~为其与晶面夹角不同，测量结果存误差

*应用延伸与拓展

（日常相关的应用或与自己专业相关的研究）

~~X射线晶体衍射可用于~~

X射线晶体密度法可用于测量阿伏加德罗常数 N_A